

SEP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



MODELADO DE SISTEMAS FISIOLÓGICOS

“MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA TEGUMENTARIO”

PRESENTA:

CAMPOY ALEGRIA MARCO ANTONIO – 21212145

SANCHEZ PEREZ KEYBIN DANIEL – 23210721

DOCENTE:

DR. PAUL ANTONIO VALLE TRUJILLO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

MAYO DEL 2026

INDICE

SISTEMA TEGUMENTARIO.....	2
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	3
1.1 ENFERMEDAD SELECCIONADA: QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO	4
1.2 VALORES PROPUESTOS PARA EL CIRCUITO	4
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA.....	4
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL CASO	5
1.5 RESPUESTA LAZO ABIERTO EN SIMULINK.....	5

SISTEMA TEGUMENTARIO

Fase 1: Seleccionar el sistema fisiológico a analizar, descripción del sistema mediante una analogía con un circuito RLC; indicar la enfermedad y los valores correspondientes para el caso y para el control; verificar la respuesta en lazo abierto en SIMULINK.

El sistema tegumentario está formado principalmente por la piel, anexos cutáneos, vasos sanguíneos superficiales, glándulas sudoríparas y tejido subcutáneo. Para este modelo se analiza la **regulación térmica de la piel**, debido a que la piel funciona como una barrera entre el ambiente externo y el medio interno del cuerpo.

La piel participa en el intercambio de calor mediante la epidermis, la dermis, la microcirculación cutánea y el tejido subcutáneo. En condiciones normales, la piel limita la pérdida o ganancia excesiva de calor gracias a su función de barrera y a los mecanismos vasculares de regulación. Sin embargo, en una enfermedad o lesión como una **quemadura de segundo grado**, parte de la epidermis y la dermis se dañan, alterando la resistencia superficial de la piel, la capacidad de almacenamiento térmico del tejido y la respuesta vascular local.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Para representar el sistema tegumentario se utiliza una analogía con un circuito RLC, donde el comportamiento térmico y vascular de la piel se compara con el comportamiento eléctrico del circuito. En esta analogía, el estímulo térmico externo se representa mediante una fuente de voltaje, el flujo de calor se relaciona con la corriente eléctrica, las resistencias representan oposición al paso del calor, el capacitor representa almacenamiento térmico y el inductor representa el retardo fisiológico de la respuesta vascular cutánea.

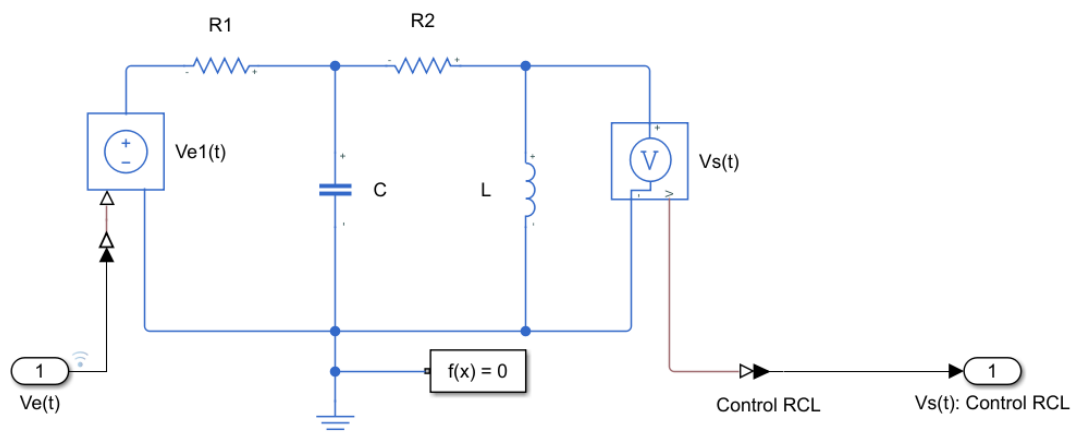


Figura 1. Circuito eléctrico del sistema de control

Con base en lo anterior, el circuito RLC del sistema tegumentario se modela con una rama principal y dos ramas secundarias, con el propósito de representar el intercambio térmico y la respuesta fisiológica de la piel ante un estímulo externo. El circuito inicia con una fuente de voltaje de entrada $[V_e(t)]$, la cual proporciona la señal de excitación y representa un estímulo térmico

externo, como un cambio brusco de temperatura en el ambiente o el contacto de la piel con una superficie caliente. En la rama principal se conecta el resistor [R1], el cual representa la resistencia superficial de la piel, asociada principalmente al estrato córneo y la epidermis, actuando como barrera al paso del calor hacia las capas internas.

Después de este primer elemento se encuentra un nodo intermedio, del cual parte la primera rama secundaria formada por el capacitor [C], conectado hacia tierra. Este elemento representa la capacidad de almacenamiento térmico de la dermis y del tejido cutáneo, es decir, la capacidad de la piel para absorber y liberar energía térmica de forma gradual. Posteriormente, en la misma rama principal se conecta el resistor [R2], que representa la resistencia al flujo de calor hacia capas más profundas, incluyendo el tejido subcutáneo y el intercambio térmico con la microcirculación sanguínea. Finalmente, en el nodo de salida se conecta la segunda rama secundaria, formada por el inductor [L], también conectado hacia tierra, el cual representa la inercia o retardo fisiológico de la respuesta vascular cutánea. La salida del sistema [$V_s(t)$] se toma en el nodo asociado al inductor [L], por lo que representa principalmente la respuesta transitoria relacionada con el retardo de la microcirculación ante un estímulo térmico externo.

Si la entrada [$V_e(t)$] se define como una señal escalón, ésta representa una alteración térmica repentina sobre la superficie cutánea. En el caso control, correspondiente a una piel sana, la barrera superficial presenta mayor resistencia, la capacidad de almacenamiento térmico es adecuada y la respuesta vascular ocurre de manera más regulada. En el caso patológico, como una quemadura de segundo grado, la resistencia superficial disminuye debido al daño en la epidermis, la capacidad térmica del tejido se altera y la respuesta vascular presenta un mayor retardo, ocasionando una respuesta distinta en la salida [$V_s(t)$]. De esta manera, el circuito RLC permite describir el comportamiento dinámico del sistema tegumentario de forma análoga a un sistema eléctrico.

1.1 ENFERMEDAD SELECCIONADA: QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO

Para el caso patológico se propone una **quemadura de segundo grado**, ya que este tipo de lesión afecta la epidermis y parte de la dermis. Esta alteración daña directamente la función protectora de la piel, modifica el intercambio térmico y afecta la respuesta vascular local.

En una piel sana, la epidermis funciona como una barrera eficiente que regula la transferencia de calor hacia el interior del organismo. Además, la dermis y la microcirculación cutánea permiten una respuesta térmica controlada mediante procesos de vasodilatación y vasoconstricción.

En cambio, en una quemadura de segundo grado, la barrera superficial se debilita, el tejido pierde estabilidad térmica y la respuesta vascular se vuelve más lenta o irregular. Como consecuencia, el sistema presenta una respuesta transitoria diferente ante el mismo estímulo térmico aplicado.

1.2 VALORES PROPUESTOS PARA EL CIRCUITO

CONDICIÓN	R1	R2	C	L
Control: piel sana	10 Ω	6.8 Ω	0.1F	1H
Caso: quemadura de segundo grado	3.3 Ω	12 Ω	0.068F	1.5H

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA

Componente	Control: piel sana	Caso: quemadura de segundo grado	Justificación fisiológica
R1	Alta resistencia térmica superficial	Menor resistencia térmica superficial	La epidermis sana actúa como barrera; en quemadura se daña y deja pasar más calor.
C	Mayor capacidad térmica	Menor capacidad térmica	El tejido sano almacena mejor energía térmica; el tejido lesionado pierde estructura y contenido hídrico funcional.
R2	Resistencia interna moderada	Mayor resistencia interna	La inflamación y edema pueden alterar el intercambio térmico profundo.
L	Menor retardo vascular	Mayor retardo vascular	La microcirculación en piel sana responde mejor; en quemadura la respuesta vascular se vuelve más irregular.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL CASO

- **Disminución de R1:** El valor de R1 disminuye porque representa la resistencia superficial de la piel. Al dañarse la epidermis, hay menor oposición al paso del calor hacia las capas internas.
- **Disminución de C:** El capacitor C representa la capacidad de almacenamiento térmico del tejido cutáneo. En una quemadura, el tejido pierde parte de su estructura normal, por lo que disminuye su capacidad para absorber, almacenar y liberar calor de forma controlada.
- **Aumento de R2:** R2 representa la resistencia al intercambio de calor hacia capas profundas y microcirculación. En una quemadura de segundo grado, la inflamación, el edema y el daño tisular dificultan este intercambio, por eso R2 aumenta.
- **Aumento de L:** El inductor L representa la inercia o retardo de la respuesta vascular cutánea. En el tejido quemado, la vasodilatación y vasoconstricción pueden ser más lentas o irregulares, por lo que se considera un mayor retardo vascular.
- **Efecto en la salida Vs (t):** Como Vs (t) se mide en el inductor, la señal representa principalmente la respuesta transitoria de la microcirculación. Por ello, en el caso patológico se espera una respuesta diferente respecto al control.

1.5 RESPUESTA LAZO ABIERTO EN SIMULINK

CONTROL:

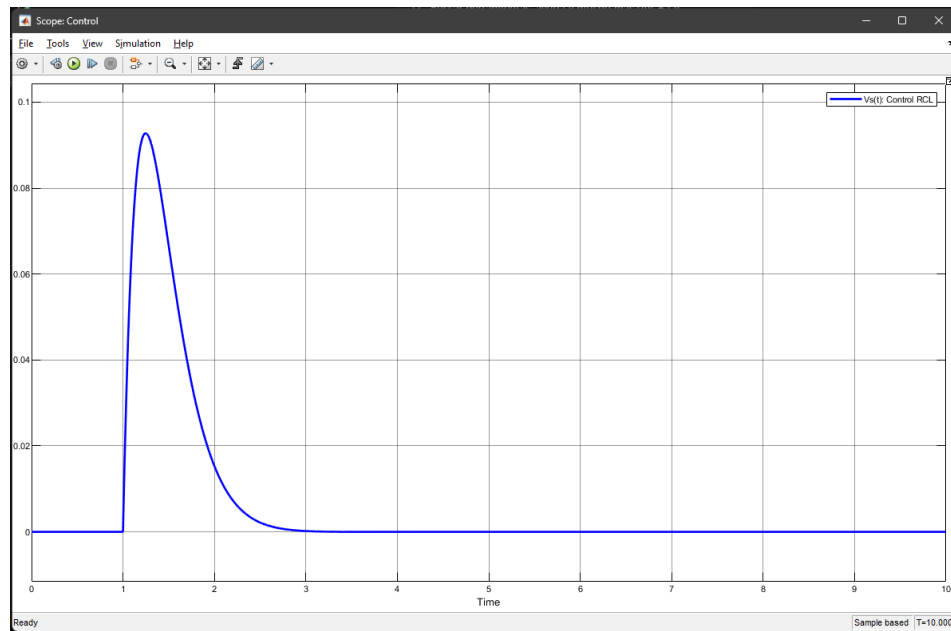


Figura 1.1 Comportamiento de la señal de control en lazo abierto

CASO:

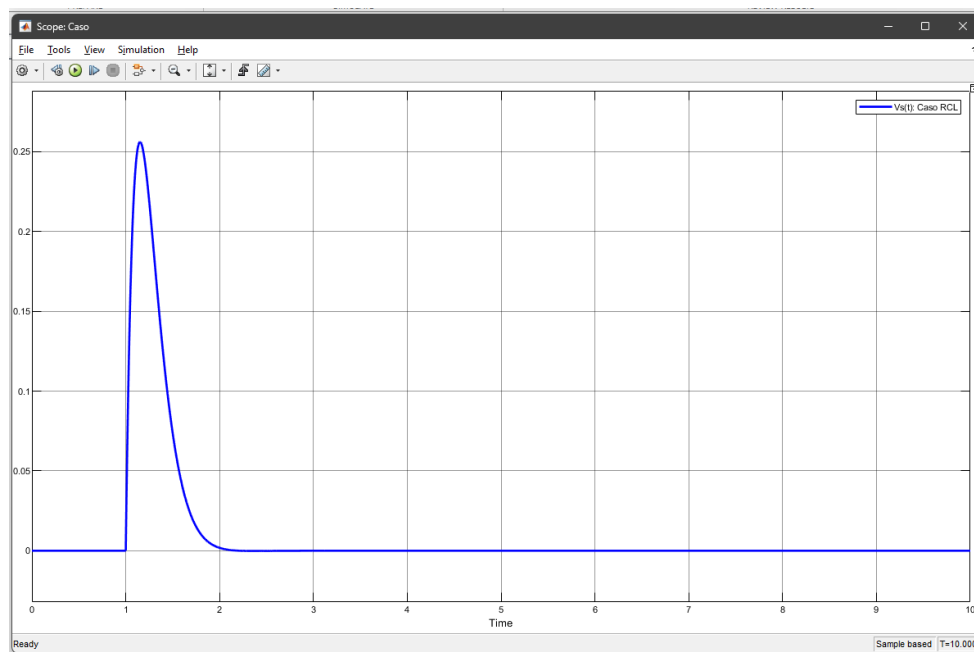


Figura 1.2 Comportamiento de la señal de caso en lazo abierto